



Grundlagen der Informationstechnik -Labor-

Versuch GIT-L 2 **Amplitudenmodulation**

Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik
Hochschule Bremen

1 Einleitung

Dieser Laborversuch hat zum Ziel sich messtechnisch mit der aus der Vorlesung bekannten *Amplitudenmodulation (AM)* auseinanderzusetzen und so ein tieferes Verständnis für das Verfahren im Speziellen und analoge Modulation im Allgemeinen zu gewinnen.

Zur Erzeugung amplitudenmodulierter Schwingungen mittels eines sinusförmigen Trägers existieren prinzipiell zwei Ansätze: (1) Aussteuerung einer nichtlinearen Kennlinie (additive Mischung), (2) direkte Beeinflussung von Parametern einer linearen Kennlinie (multiplikative Mischung) [1]. Die in diesem Versuch verwendete Transistorschaltung (siehe Abb. 1 am Ende dieser Beschreibung) führt eine multiplikative Mischung durch. Die Schaltung besteht im Wesentlichen aus einer steuerbaren Stromquelle im Emitterzweig eines Differenzverstärkers. Am Differenzeingang E0 wird das Trägersignal $x_0(t)$ und am Stromquelleneingang E1 das modulierende Signal $u(t)$ eingekoppelt.

2 Versuchsvorbereitung

Für eine angemessene Vorbereitung auf die Versuchsdurchführung ist es erforderlich, dass Sie die folgende Versuchsbeschreibung aufmerksam lesen und sich *hinreichend* mit den entsprechenden Grundlagen aus der Vorlesung auseinandersetzen sowie mit der Versuchsschaltung vertraut machen (siehe Abb. 1 am Ende der Beschreibung). Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein, die folgenden grundlegenden Fragen zu beantworten:

- Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und moduliertem Signal?
- Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$ der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert?
- Betrachten Sie den Parallelschwingkreis am Ausgang des Differenzverstärkers. Was ist seine Resonanzfrequenz? Welchen Einfluss hat der Schwingkreis auf das amplitudenmodulierte Ausgangssignal $x(t)$ bei unterschiedlichen Frequenzen?

Fertigen Sie im Anschluss an die Versuchsdurchführung einen Laborbericht an, der neben den Lösungen der Aufgaben eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Messaufgaben enthält, inklusive einer kritischen Beurteilung der Ergebnisse.

3 Versuchsdurchführung

3.1 Statische Modulationskennlinie

In diesem Versuchsteil soll zunächst die Wirkungsweise der Modulatorschaltung näher untersucht werden, indem die Abhängigkeiten zwischen dem Ausgang des Modulators (moduliertes Signal $x(t)$) und seinen Eingängen (Trägerschwingung $x_0(t)$ und modulierendes Signal $u(t)$) messtechnisch erfasst, ausgewertet und beurteilt werden.

Eine theoretische Behandlung von Modulatorschaltungen, wie etwa der in Abb. 1, ist im Allgemeinen sehr aufwändig. Ist jedoch die Trägerfrequenz f_0 deutlicher größer als die Frequenz f_1 des modulierenden Signals (d.h. $f_0 \gg f_1$), so lässt sich zur Beurteilung des Verhaltens der Schaltung in einem ersten Schritt messtechnisch eine *statische Modulationskennlinie* ermitteln [2]. Dafür wird das modulierende Signal durch eine statische Vorspannung ersetzt und die Spannung des Modulatorausgangs in Abhängigkeit dieser statischen Vorspannung gemessen. Dabei muss eine brauchbare Modulatorschaltung eine statische Modulationskennlinie besitzen, die über einen genügend großen linearen Bereich verfügt. In die Mitte dieses Bereiches wird dann üblicherweise der Arbeitspunkt gelegt.

- 1.1 Legen Sie an den Eingang E0 des Modulators ein Trägersignal $x_0(t)$ mit der Frequenz $f_0 = 480 \text{ kHz}$ und einer Amplitude U_0 , deren Effektivwert 2 V beträgt. Messen Sie die statische Modulationskennlinie $U_A = f(U_2)$, wobei U_A den Effektivwert der Spannung $x(t)$ am Ausgang des Modulators bezeichnet. Führen Sie dafür an den Eingang E2 eine Gleichspannung U_2 und variieren diese schrittweise mittels des auf der Platine befindlichen Drehpotentiometers im Bereich von -12 V bis 0 V .¹ Wovon hängt die Ausgangsamplitude U_A ab?
- 1.2 Messen Sie nun bei unveränderter Trägerfrequenz f_0 die statische Modulationskennlinie für eine auf $U_0 = 25 \text{ mV}$ effektiv deutlich reduzierte Trägeramplitude. Gehen Sie dabei genauso vor wie unter Punkt 1.1 und vergleichen die Kennlinie mit der zuvor gemessenen.

3.2 Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum

Die folgenden Messaufgaben dienen dazu, das amplitudenmodulierte Ausgangssignal $x(t)$ im Zeit- und Frequenzbereich zu untersuchen und mit den Verläufen zu vergleichen, die man auf Grund theoretischer Überlegungen erwarten würde.

- 2.1 Bestimmen Sie mittels der statischen Modulationskennlinie aus 1.1 für ein sinusförmiges Modulationssignal $u(t)$ der Amplitude $U_1 = 1 \text{ V}$ effektiv und Frequenz $f_1 = 1 \text{ kHz}$ rechnerisch den Modulationsgrad m . Speisen Sie anschließend am Eingang E1 ein Signal

¹Gegebenenfalls muss vor Beginn der Messungen der Spulen Kern der verstellbaren Induktivität L_1 des Parallelschwingkreises am Ausgang des Modulators so getrimmt werden, dass sich ein Spannungsmaximum bei $f_0 = 480 \text{ kHz}$ ergibt.

mit dieser Amplitude und Frequenz ein und ermitteln m messtechnisch am Ausgang A2 mit einem Oszilloskop. Überlegen Sie sich dazu, welches Verhältnis m widerspiegelt und wo die entsprechenden Größen im Oszillogramm abgelesen werden können.

- 2.2 Zeichnen Sie maßstabsgetreu das Zeigerdiagramm des Spannungsverlaufes $x(t)$, der sich am Ausgang des Modulators ergibt.
- 2.3 Messen Sie nun mit Hilfe eines Spektrumanalysators am Ausgang A1 das Frequenzspektrum (Betragsspektrum) der Ausgangsspannung $x(t)$ für ein sinusförmiges Modulationssignal $u(t)$ mit Modulationsgrad $m = 1$ und Frequenz $f_1 = 5 \text{ kHz}$. Wie kann ein Modulationsgrad von $m = 1$ erreicht werden? Welche Spektrallinien sind in diesem Fall mit welchen Amplituden zu erwarten? Welche Spektrallinien können Sie zusätzlich beobachten und wodurch werden diese hervorgerufen? Ihre Messergebnisse sind mit den von Ihnen berechneten Werten für die erwarteten Spektrallinien zu vergleichen.

3.3 Frequenzverhalten des Modulators

In diesem Abschnitt soll das Frequenzverhalten des Modulators aus Abb. 1 genauer untersucht werden. Verwenden Sie für die folgenden Messungen am Eingang E0 ein Trägersignal $x_0(t)$ mit Frequenz $f_0 = 480 \text{ kHz}$ und Amplitude $U_0 = 2 \text{ V}$ effektiv.

- 3.1 Um den Frequenzgang $U_A = U_A(f_0)$ des Modulators (d.h. den Effektivwert der Ausgangsspannung U_A als Funktion der Trägerfrequenz f_0) zu messen, variieren Sie bei unbeschaltetem Eingang E1 schrittweise die Trägerfrequenz f_0 im Bereich von 400 kHz bis 600 kHz und messen jeweils die Ausgangsspannung U_A . Wie lässt sich der Verlauf von $U_A(f_0)$ erklären?
- 3.2 Stellen Sie nun die Spannung U_1 des modulierenden Signals am Eingang E1 so ein, dass sich bei einer Signalfrequenz von $f_1 = 1 \text{ kHz}$ ein Modulationsgrad von $m = 1$ ergibt. Messen Sie anschließend die *dynamische Modulationskennlinie* für Signalfrequenzen im Bereich $10 \text{ Hz} \leq f_1 \leq 40 \text{ kHz}$. Unter der dynamischen Modulationskennlinie versteht man den Frequenzgang $m = m(f_1)$ des Modulationsgrades. Wie ist das Messergebnis zu verstehen und welche Bandbreite ergibt sich?
- 3.3 Für ein symmetrisches unipolares Rechtecksignal der Grundfrequenz $f_1 = 1 \text{ kHz}$ und Amplitude $U_1 = 5 \text{ V}$, das als modulierendes Signal an der Klemme E1 eingespeist werden soll, sind am Ausgang A2 die Anstiegs- und Abfallzeiten sowie der Dachabfall der Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals $x(t)$ messtechnisch mit einem Oszilloskop zu ermitteln. Wie sind die Messergebnisse zu erklären und wodurch werden die Zeiten festgelegt?

- 3.4 Über den Eingang E1 ist nun ein sinusförmiges Signal der Frequenz $f_1 = 10 \text{ kHz}$ und Amplitude $U_1 = 1 \text{ V}$ effektiv einzuspeisen mit dem Ziel, die zeitliche Verzögerung der Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals $x(t)$ gegenüber dem modulierenden Eingangssignal $u(t)$ zu messen. Überlegen Sie sich, wie dies am besten durchzuführen ist. Wodurch begründet sich die Verzögerung? Könnte diese Messung auch mit einer Signalfrequenz von $f_1 = 1 \text{ kHz}$ durchgeführt werden?

3.4 Abgeleitete Modulationsarten

Aus der reinen AM lassen sich weitere Modulationsarten ableiten, die jede für sich gewisse Vor- und Nachteile gegenüber der Standardvariante bietet. Einige wesentliche sollen in diesem Versuchsteil untersucht werden.

- 4.1 Wie müsste die Schaltung in Abb. 1 abgeändert bzw. ergänzt werden, um am Ausgang ein Zweiseitenbandsignal zu erhalten?
- 4.2 Messen Sie mit einem Spektrumanalysator Am Ausgang A1 das Frequenzspektrum des modulierten Signals $x(t)$ für folgende Eingangssignale:
- Träger (am Eingang E0) mit Frequenz $f_0 = 360 \text{ kHz}$ und einer Amplitude, deren Effektivwert $U_0 = 2 \text{ V}$ beträgt.
 - Modulierendes Signal (am Eingang E1) mit Frequenz $f_1 = 120 \text{ kHz}$ und einer Amplitude U_1 , deren Effektivwert schrittweise im Bereich von 0 V bis $3,5 \text{ V}$ variiert wird.

Um welche Modulationsart handelt es sich? Welchen Mangel hat die Schaltung in dieser Betriebsart?

- 4.3 Messen Sie nun abschließend ebenfalls mit einem Spektrumanalysator den spektralen Verlauf der Ausgangsspannung $x(t)$ für folgende Eingangsspannungen:
- Träger (am Eingang E0) mit Frequenz $f_0 = 495 \text{ kHz}$ und einer Amplitude, deren Effektivwert $U_0 = 2 \text{ V}$ beträgt.
 - Modulierendes Signal (am Eingang E1) mit Frequenz $f_1 = 15 \text{ kHz}$ und einer Amplitude, deren Effektivwert schrittweise im Bereich von 0 V bis $3,5 \text{ V}$ variiert wird.

Um welche Modulationsart handelt es sich hier?

Literatur

- [1] R. Mäusl and J. Göbel, *Analoge und digitale Modulationsverfahren*. Heidelberg: Hüthig, 2002.
- [2] H. J. Oberg, *Berechnung nichtlinearer Schaltungen für die Nachrichtenübertragung*. Stuttgart: B. G. Teubner, 1973.

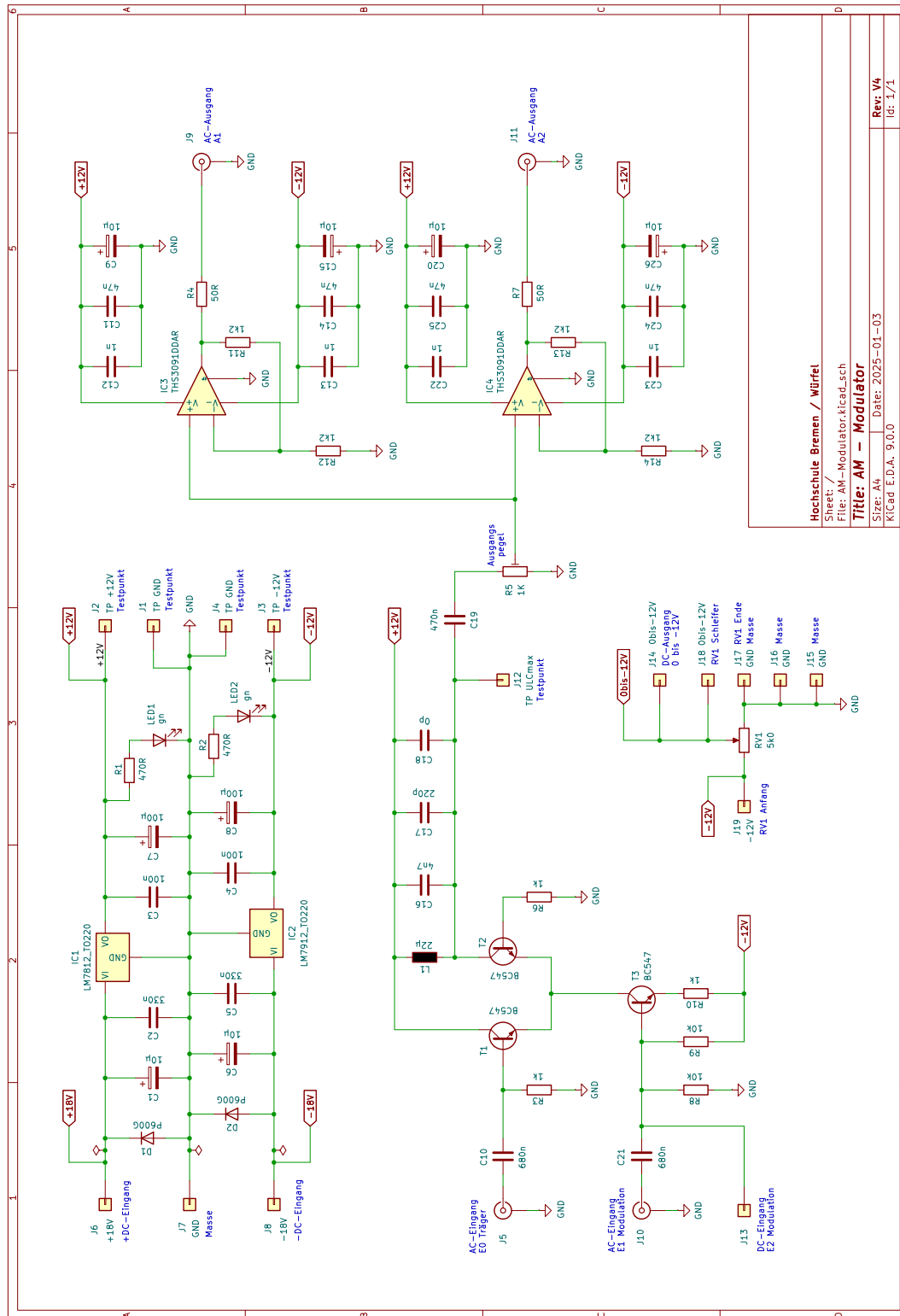


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.